

环境工程设计

第一部分

1. 工程设计的基本内容
2. 设计计算说明书的编写要求
3. 构筑物的计算步骤
4. 工程制图的基本要求
5. 图纸注意事项
6. 设计成果提交

1.工程设计的基本内容

1.1 基本建设程序

(1) 可行性研究阶段

可行性研究报告，报上级部门批准；

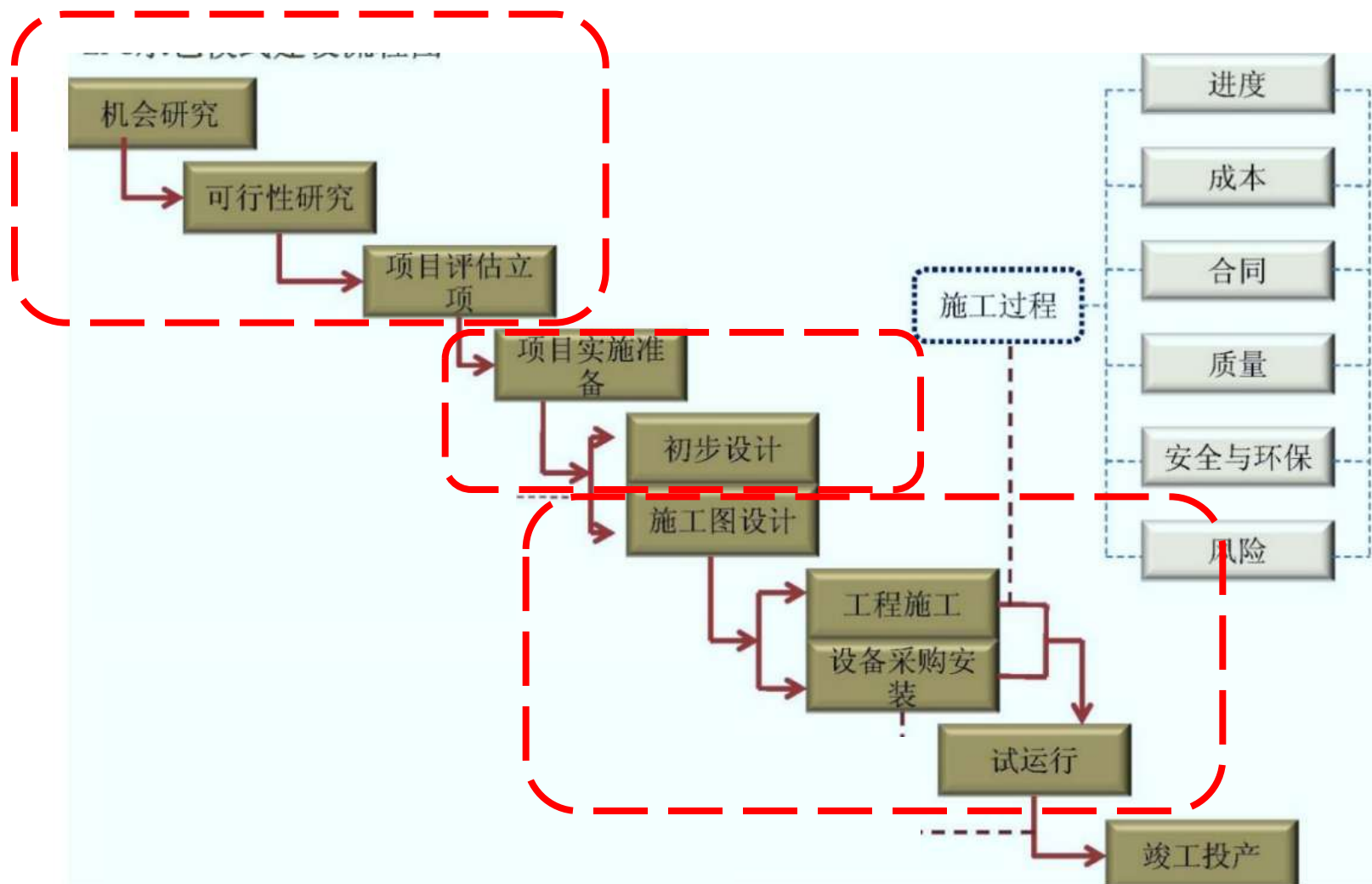
(2) 初步设计阶段

明确工程规模、标准，提出推荐方案，工程概算等；

(3) 施工图设计阶段

能够满足施工、安装、加工的要求。

基本建设程序



例：初步设计主要内容

一、概述

(一) 编制依据、原则和范围（国家法律、标准和规范、部门规章、政府批复）

(二) 污水水量、水质和接管要求（政府规划文件、甲方提供数据、市政监测数据、现场监测数据）

二、工程方案

(一) 管道系统

(二) 处理厂位置及用地

(三) 污水处理工艺选择

(四) 生物处理方案

(五) 方案比较（工艺保障、效能；经济比较、占地、运维）

(六) 人员编制、辅助建筑及水耗、药耗、电耗

(七) 排放口方案

例：初步设计的主要内容

三、工程投资估算及资金筹措

(一) 工程投资估算原则

(二) 工程投资估算表

(三) 资金筹措

四、工程近远期结合问题

五、工程效益分析

六、工程进度安排

七、存在问题及建议

八、附图及附件

1.2设计资料

(1) 城市规划资料

设计范围和题目，城市总体规划（人口），城市地形资料

(2) 气象资料

气温、降雨量、土壤冰冻深度、长年主导风向

(3) 水文地质资料

水文资料（地下水最高水位，地表水河流水文资料），地质资料

(4) 给水排水现状资料

现有管网系统的类型，分布，走向和埋深

(5) 其他

1.3 工程设计的内容

(1) 题目

(2) 目录

(3) 概述

(4) 设计依据

(5) 用水量计算

(6) 构筑物计算

(7) 平面布局和高程布置

(8) 绘制相关的图纸

2.设计说明书的编写要求

- (1) 整理后的说明应编有章节目录，要有前言（简述设计任务来源，原始资料 and 设计要求），要求 30 页左右。↵
- (2) 处理构筑物的设计与计算应按流程的先后次序分章编写。↵
- (3) 对所采用的设计数据（反映了设计者的设计思想及设计原则）应作必要的说明。↵
- (4) 高程计算可列表进行。↵
- (5) 文字使用小四号，行距为 1.2 倍，表格和图有编号和名称，每个处理构筑物有计算说明草图。↵

设计任务书打分要点

- (1) 格式规范**
- (2) 图表清楚 (表头、图名)**
- (3) 使用公式编辑器**
- (4) 内容完整**
- (5) 常用参数标明取值**
- (6) 要求所有人单独完成1-2套设计**

计算书注意事项

5 高程计算

根据《给水排水设计手册城镇排水（第二版第五册）》中可得处理构筑物水头损失估量值表。

表 7 处理构筑物水头损失估量值表

构筑物名称	水头损失/m
格栅	0.2
旋流沉砂池	0.2
A ² O 生化池	0.3
平流式沉淀池	0.3
辐流式沉淀池	0.5

构筑物	进水标高 /m	出水标高 /m	构筑物水 损/m	管路水损 /m	构筑物底 标高/m	构筑物顶 高/m
出水堰	22.400	22.100	0.300		20.500	21.300
二沉池	23.200	22.700	0.500	0.300	17.500	24.530
A ² O	23.800	23.500	0.300	0.300	18.500	23.800
一沉池	24.400	24.100	0.300	0.300	19.400	27.500
沉砂池	24.900	24.700	0.200	0.300	20.000	25.990
+10.9m 泵						
格栅	14.500	14.300	0.200	0.300	14.000	18.690

错

小学数学答题要求的格式

已知条件

计算过程

结论

6.2.1 泵的计算

由上图可知，水的提升扬程 $Z=5.1\text{m}$ ，已知 Q 查表格可知，可用 DN300 的管道，速度为 2.12m/s ， $1000i=23.1$ 。设置泵管为 20.9m 长。因此，管道的沿程损失为 0.5775m ，局部损失为 0.1733m 。

该泵为小扬程泵（安全水头为 $2\sim 3\text{m}$ ），取安全水头为 2m ，可得到泵的实际扬程为 7.85m 。

泵的设计流量大于 $2\text{m}^3/\text{s}$ ，扬程为 8m 内，可采用潜水轴流泵，启动迅速，效率较高。

工科，这些数据要用计算式表达，下面可以加文字再陈述；

工科必须用计算式显示计算过程，社科类别文字陈述就行，但理工科不能这么表达。

日平均用水量 $\leftarrow$

$$180 \div 1000 \times 90 \times 10000 \times 0.8 = 129600 \text{ m}^3/\text{d} \leftarrow$$

$$129600 \div 24 \div 3600 = 1.500 \text{ m}^3/\text{s} \leftarrow$$

$$129600 \times 1.3 = 168480 \text{ m}^3/\text{d} \leftarrow$$

$$168480 \div 24 \div 3600 = 1.950 \text{ m}^3/\text{s} \leftarrow$$

需要用公式编辑器

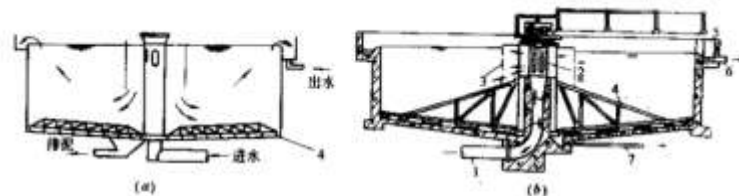


图 5-24 中心进水的辐射式沉淀池

(a) 型式 I; (b) 型式 II

1—进水管; 2—中心管; 3—穿孔挡板; 4—刮泥机; 5—出水槽; 6—出水管; 7—排泥管

这不是计算草图

• 5.7.1 设计参数 $\leftarrow$

a.由规范确定单位体积供气量^④

单位池长所需空气量

表 5-8

曝气管水下浸没深度(m)	最低空气用量[$\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$]	达到良好除砂效果最大空气量[$\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$]
1.5	12.5~15.0	30
2.0	11.0~14.5	29
2.5	10.5~14.0	28
3.0	10.5~14.0	28
4.0	10.0~13.5	25

设曝气管浸水深度为 2.5m。由上表知，为达到良好除砂效果，单位池长所需空气量为 $28\text{m}^3/(\text{m}\cdot\text{h})$ 。^④

表格不能用图片

六、污水处理构筑物设计计算^④

污水处理厂的主要构筑物如下：格栅间，泵房，曝气沉砂池，平流式初沉池，AO 生物处理工艺，辐流式二沉池，计量堰，鼓风机房^④

画个流程图

3.构筑物的计算

部分设计组参照手册和样本

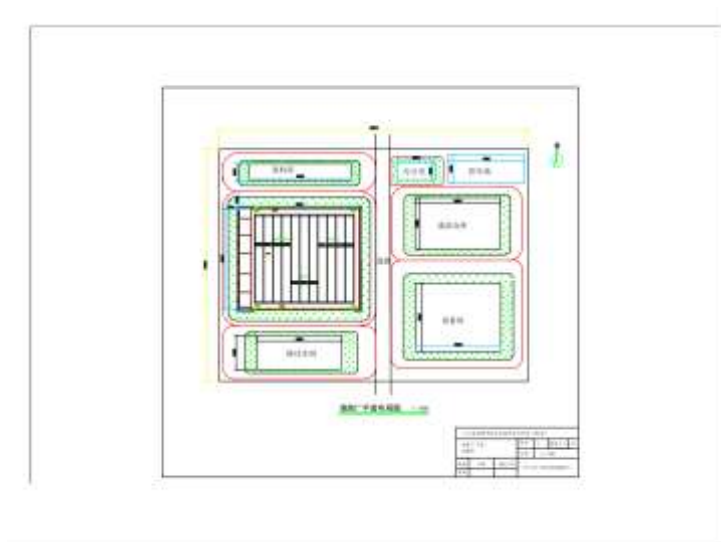
部分设计组需要自己寻找设计标准和样本

4.图纸要求

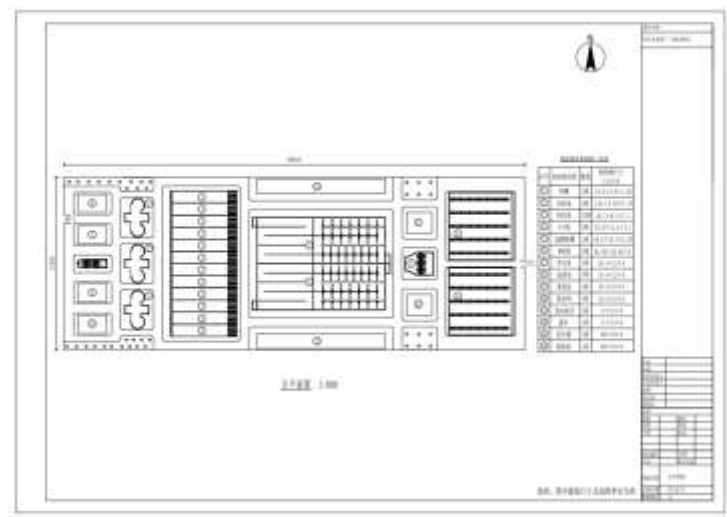
- (1) CAD设计，绘制6张的工程图纸（A2/A3）；
- (2) 图纸符合国标的要求，符合行业惯例，表达规范，布局合理，形式美观（图面要素包括：图框、图标栏、图名、比例尺）；
- (3) 每组的图纸统一编号，统一布置（1平面图、2高程图、其他自列）。
- (4) 平面图和高程图图纸大小可为2号，其他图纸为3号，合理设置文字大小（纸面图纸：标注5mm左右，图名10mm左右）。
- (5) 每张图都需要在图面上标出图名、比例尺（图标栏需要再标一次。图标栏相当于是目录，图面是正文，两者不可偏废）
- (6) BIM设计，也同样需要出4张图（图纸自选），1张渲染效果，1个展示视频。

5.图纸提醒注意事项

(1) 边框距离纸面的空白宽度（注意查绘图规范）



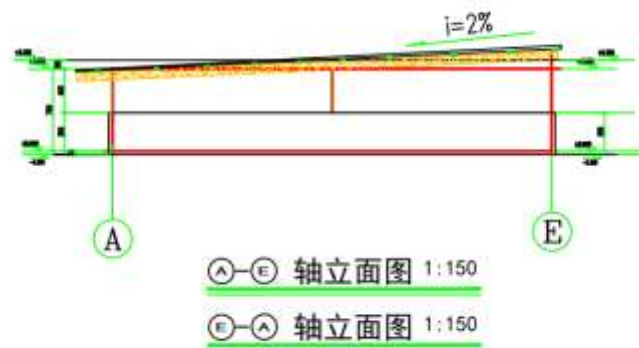
错



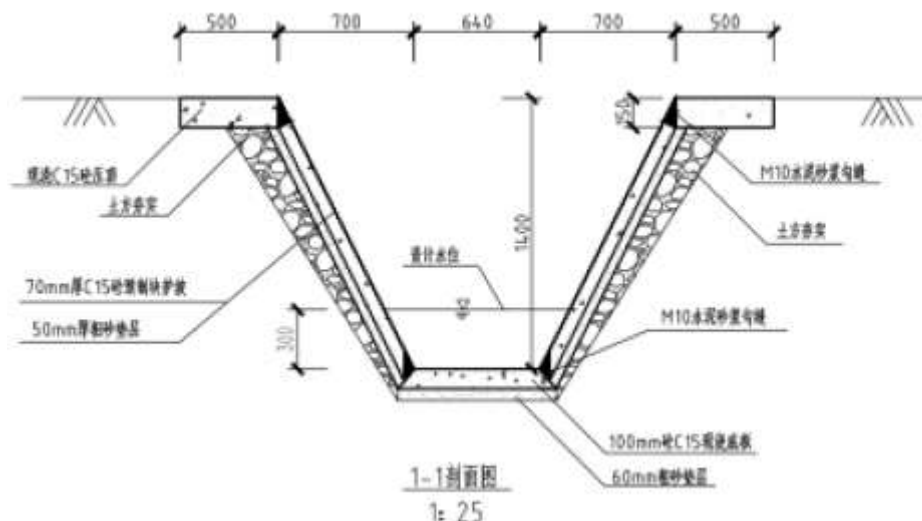
对

左侧15-25mm（根据图纸大小有变化），右、上、下侧5mm；外框代表图纸大小，细线；内框为图框，粗线。

(2) 文字大小 (字体仿宋、同一个图纸中最好只有两种字高)



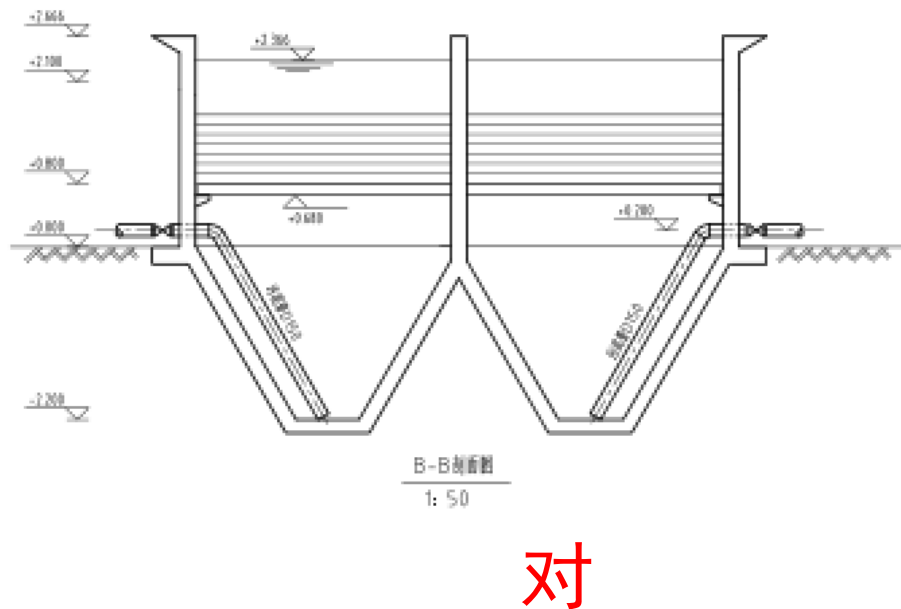
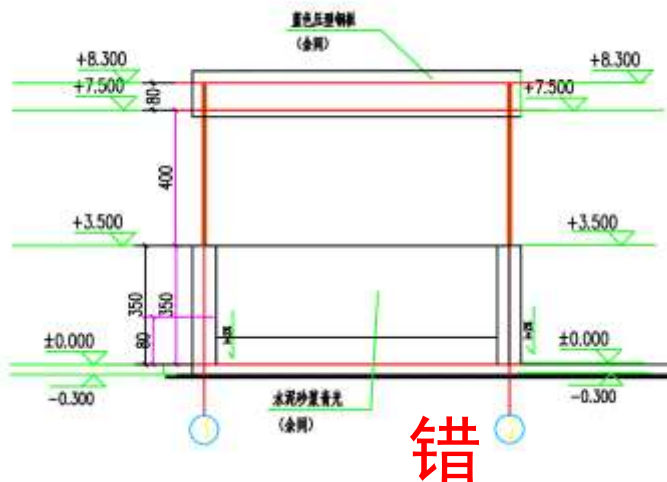
错



对

大的字高，打印出来8-12mm，小的字高是其0.6-0.8；
在电脑上，可以简单缩放图面至A3大小，估测字高是否
合适；或打印出来。

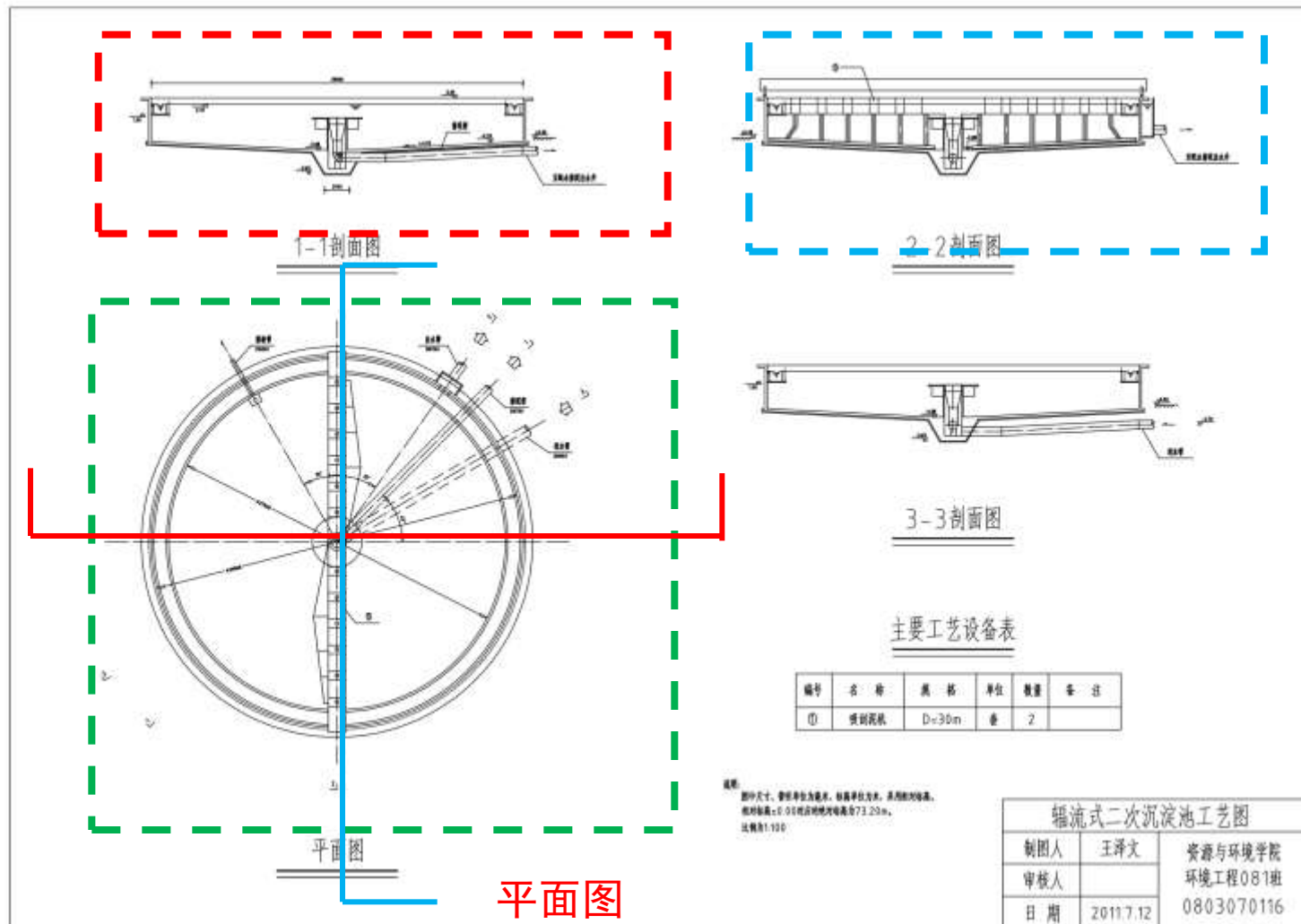
(3) 标注



- (1) 标注引线长5-10mm左右，不需要从尺寸点无限拉引线
- (2) 尺寸标注尽量排成2-3道，不要随处标注
- (3) 使用建筑短线，不能使用箭头
- (4) 使用合适的字高，一般标注字体较小，但一定清晰可见

(5) 图面结构（三视图）

平面图+2个或多个位置的剖面图



(5) 平面图

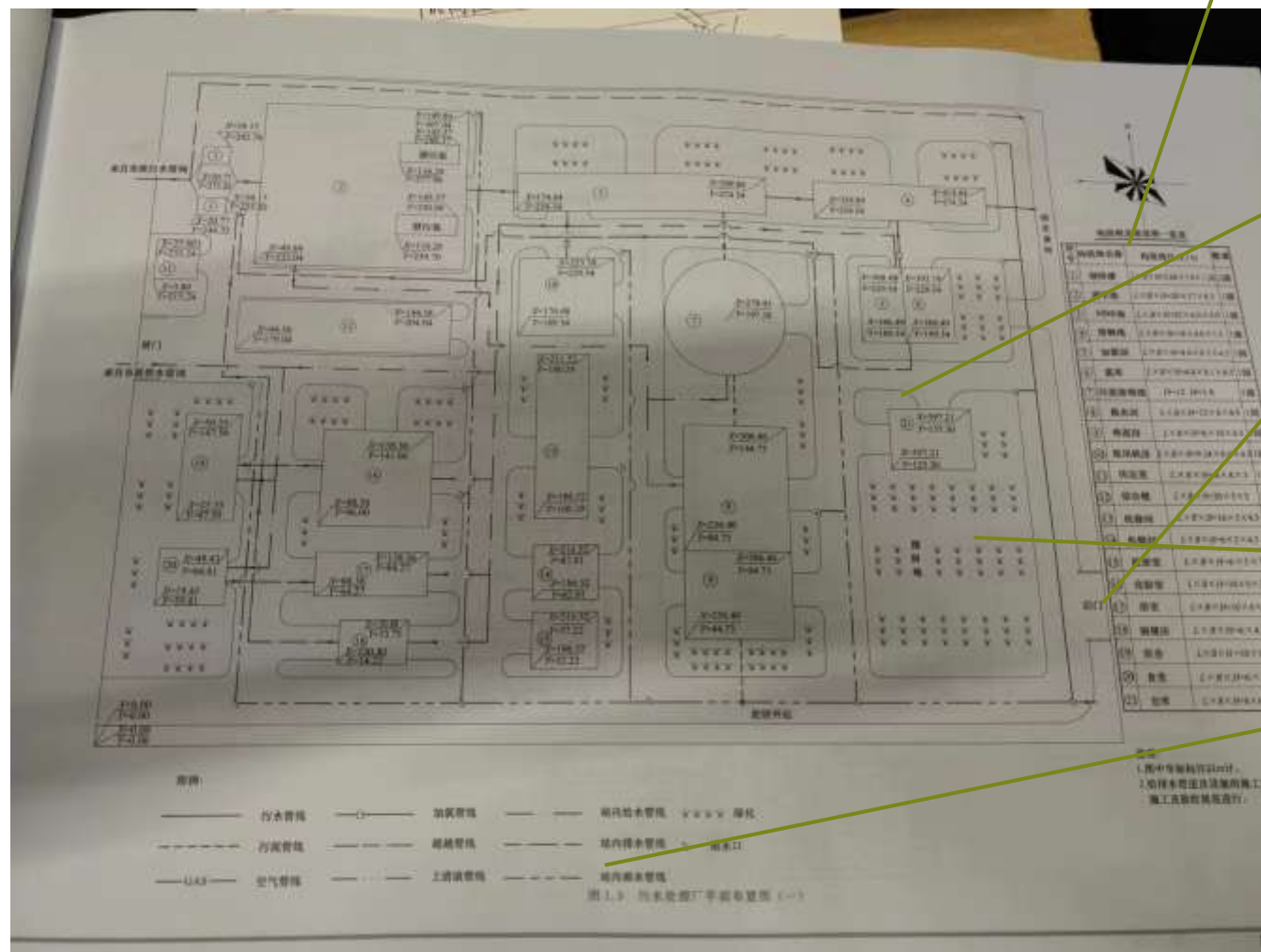
指北针
构筑物一览表

公路转弯处

至少2个门

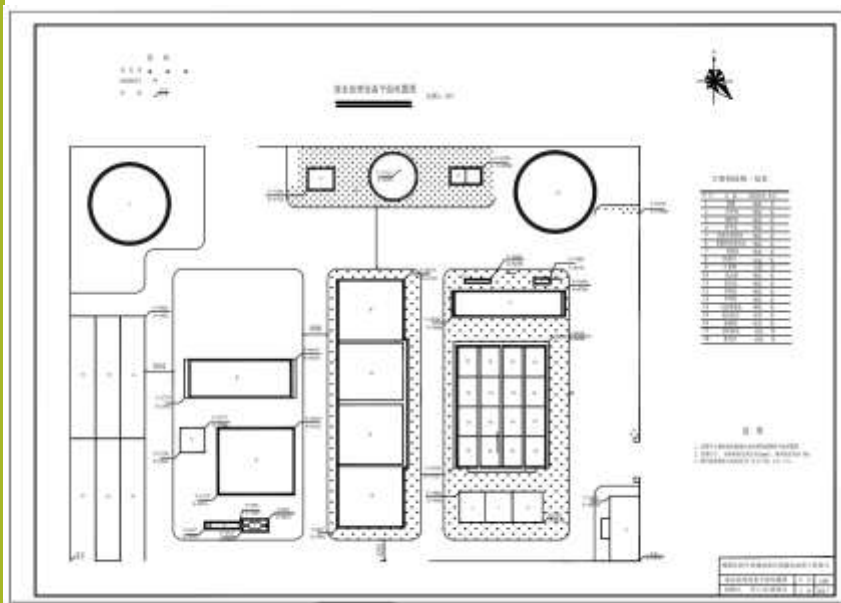
绿化

管道说明

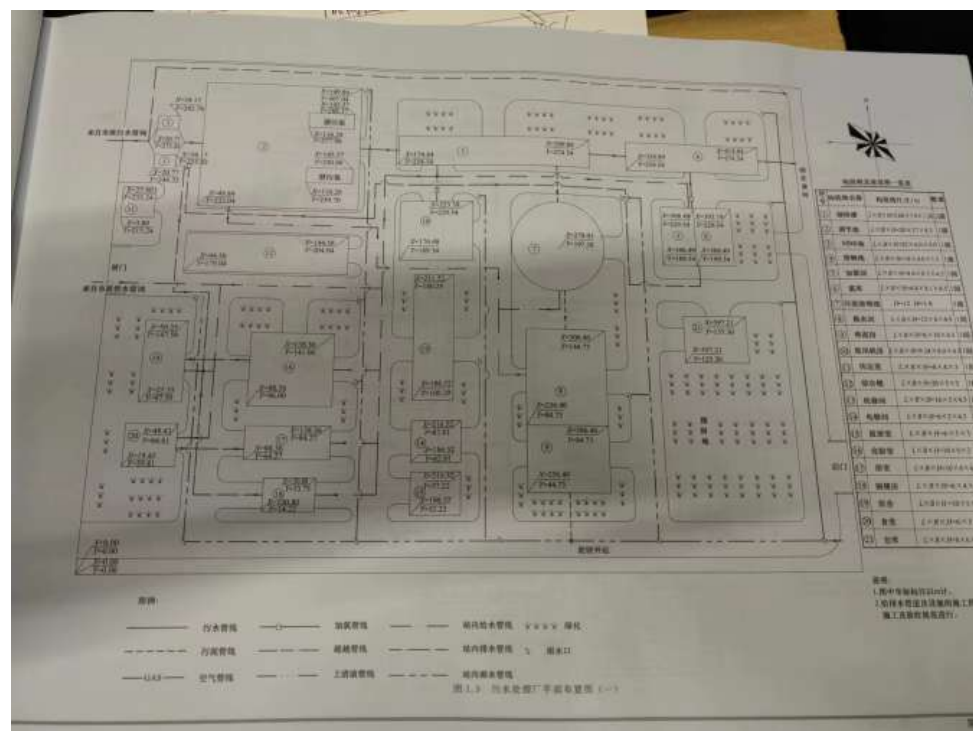


(6) 关于公路

厂区公路宽度4-6米，不能构筑物画个框，剩下的是公路



错



对

(7) 关于渲染和视频

渲染需聚焦核心厂区，外展部分不超过核心厂区的50%

视频要调整每分钟的帧数，在系统设定下减少20-30%，具体看个人情况决定。

6. 设计成果提交

- (1) 第一周完成设计计算，需经教师审核（10平时分）；
- (2) 第二周完成设计和出图，需经教师审核（10平时分）；
- (3) 完成审核后，才能提交作业；
- (4) 审核流程在线显示。

审查图纸，看纸质版。

2025年课程设计进度						
计算说明书部分						
	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组
最终完成情况						
流量						
初级处理						
二级处理						
平面						
高程						
设计图纸部分						
	第一组	第二组	第三组	第四组	第五组	第六组
图1						
图2						
图3						
图4						

转变观念：

(1) 工作中也是需要经过设、校、审三个环节或类似环节，由不同的岗位对成果进行把关，不是让你改就是对你有意见，换个角度想**这只是流程。需要改的一定要改。**

(2) 一般工程设计结束后，还要花钱请专家挑毛病。

(3) 后续的学习中，无论毕业论文、准备发表的文章，都需要不同人修改，要习惯这种做法。

(4) 以后工作中，绝大多数情况下，有人愿给你改文本、图纸，都是难得的好事。**态度要摆正。**

7. 设计任务书共6组，
设计任务一、设计任务二为渔业废水
设计任务三、设计任务四为养殖废水
设计任务五、设计任务六为市政污水
各组现场组队。填在线表格
然后抽签

第二部分 设计计算书编制

一. 流量计算

□查《居民生活用水定额》

□分区——城市规模——平均日用水定额范围（最高日）——选值

□平均生活污水流量 = 用水定额 × 人口 × 产物系数 × 截污系数

□最大日 = （生活平均日 + 工业废水） × 变化系数

□沉砂池以前的构筑物，流量使用最大日，沉砂池以后构筑物，使用平均日。曝气池曝气量计算，使用最大日。

计算流量

	m³/d	m³/s	L/s
日平均用水量			
高日高时用水量			

二、格栅的计算

设计数据

- 设计流量：
- 栅前流速：0.4–0.9m/s
- 过栅流速：0.6–1.0m/s
- 栅条宽度：
- 格栅间隙：1.5–10mm
- 栅前部分长度：0.5m
- 格栅倾角：45°–75°
- 单位栅渣量：0.05m³

格栅的计算

(1) 确定格栅前水深：↵

根据最优水力断面公式 $Q_1 = \frac{B_1^2 v_1}{2}$ 计算↵

$$\text{栅前槽宽 } B_1 = \sqrt{\frac{2Q_1}{v_1}} = \sqrt{\frac{2 \times 0.813}{0.7}} = 1.52m \text{↵}$$

$$\text{则栅前水深 } h = \frac{B_1}{2} = \frac{1.52}{2} = 0.76m \text{↵}$$

(2) 栅条间隙数： $n = \frac{Q_{\max} \sqrt{\sin \alpha}}{bhv_2} = \frac{0.813 \sqrt{\sin 60^\circ}}{0.025 \times 0.762 \times 0.9} = 44.13$ （取 46）↵

(3) 栅槽宽度: $B = S(n-1) + bn = 0.02 \times (23-1) + 0.025 \times 23 = 1.015m$

栅槽总宽度为 $1.015 \times 2 + 0.2 = 2.23m$ (考虑中间隔墙厚 0.2m)

(4) 进水渠道渐宽部分长度: $l_1 = \frac{B - B_1}{2 \tan \alpha_1} = \frac{2.23 - 1.52}{2 \tan 20^\circ} = 0.98m$

($\alpha_1 = 20^\circ$ 为进水渠展开角)

(5) 过栅水头损失 (h_1)

因栅条边为矩形截面, 取 $k=3$, 则

阻力系数: $\xi = \beta \left(\frac{S}{b} \right)^{\frac{1}{3}} = 1.79 \times \left(\frac{0.020}{0.025} \right)^{\frac{1}{3}} = 1.33$ ($\beta = 1.79$)

计算水头损失: $h_0 = \xi \frac{v^2}{2g} \sin \alpha = 1.33 \times \frac{0.9^2}{2 \times 9.81} \times \sin 60^\circ = 0.0476m$

过栅水头损失: $h_1 = kh_0 = 3 \times 0.0476 = 0.14m$

(6) 每日栅渣量: $W = \frac{Q_{\max} W_1 \times 86400}{K_{\text{渣}} \times 1000} = \frac{0.813 \times 0.05 \times 86400}{1.3 \times 1000} = 2.70m^3/d$

(7) 计算草图见图 1:

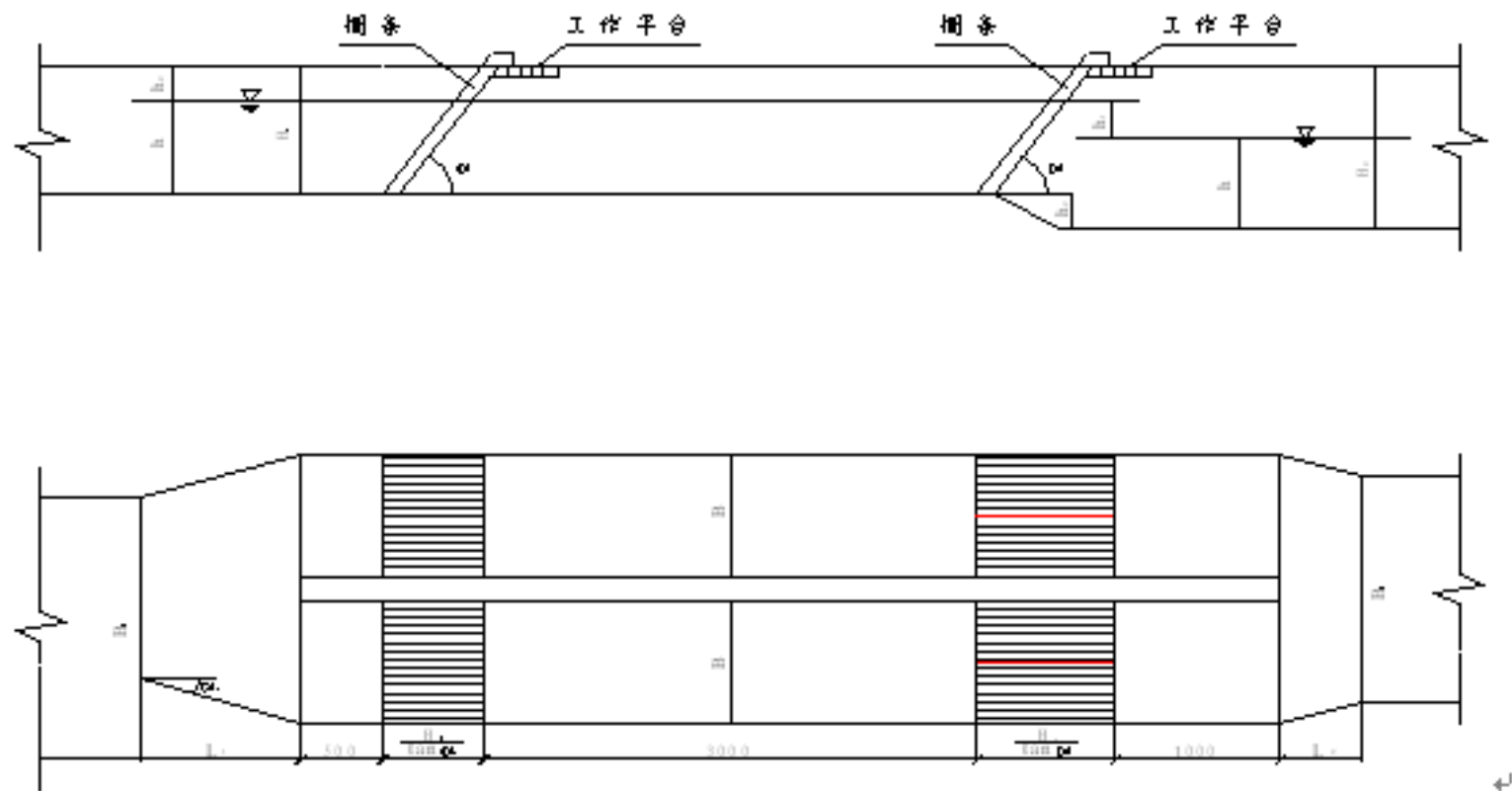


图 1 格栅

格栅注意事项：

1. 位置在污水厂管道进水处，位置不可调；
2. 格栅计算完需要选用设备
3. 设备数尽量为双数

三、沉砂池设计（建议使用曝气和涡流）

1. 确定设计流量：采用高日高时流量

2. 确定沉砂池容积： $V = \frac{Q_{\max} T}{n}$

3. 确定沉砂池的尺寸

（1）深度：由规范确定；

（2）宽度：利用宽深比确定；

（3）长度：体积/断面面积。

4. 校核平均流量的停留时间

5. 确定空气供应需要量

（1）由规范确定单位体积供气量；

（2）计算总空气量

6. 计算产砂量，和砂斗的尺寸

《室外排水规范》

6.4.2 平流沉砂池的设计，应符合下列要求：

- 1 最大流速应为0.3m/s，最小流速应为0.15m/s；**
- 2 最高时流量的停留时间不应小于30s；**
- 3 有效水深不应大于1.2m，每格宽度不宜小于0.6m。**

6.4.3 曝气沉砂池的设计，应符合下列要求：

- 1 水平流速宜为0.1m/s；**
- 2 最高时流量的停留时间应大于2min；**
- 3 有效水深宜为2.0~3.0m，宽深比宜为1~1.5；**
- 4 处理每立方米污水的曝气量宜为0.1~0.2m³空气；**
- 5 进水方向应与池中旋流方向一致，出水方向应与进水方向垂直，并宜设置挡板。**

6.4.5 污水的沉砂量，可按每立方米污水**0.03L**计算；合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。

6.4.6 砂斗容积不应大于**2d**的沉砂量，采用重力排砂时，砂斗斗壁与水平面的倾角不应小于**55°**。

6.4.7 沉砂池除砂宜采用机械方法，并经砂水分离后贮存或外运。采用人工排砂时，排砂管直径不应小于**200mm**。排砂管应考虑防堵塞措施。

沉砂池注意事项：

1. 建议小流量使用涡流（旋流）沉砂池，大流量使用曝气沉砂池；
2. 沉砂池要2个，一般尺寸较小

四、平流沉淀池的工艺设计

设计平流沉淀池的主要控制指标是表面负荷或停留时间。应根据原水水质、沉淀水质要求、水温等设计资料、运行经验确定。

沉淀池设计数据

沉淀池类型		沉淀时间 (h)	表面 水力负荷 [$\text{m}^3/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$]	每人每日 污泥量 (g/人·d)	污泥 含水率 (%)	固体负 荷 [$\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{d})$]
初次沉淀池		0.5~2.0	1.5~4.5	16~36	95~97	—
二次 沉淀 池	生物膜法后	1.5~4.0	1.0~2.0	10~26	96~98	≤ 150
	活性污泥法后	1.5~4.0	0.6~1.5	12~32	99.2~99.6	≤ 150

1、各参数间关系

$$L = vt$$

$$H = u_0 t$$

$$u_0 = \frac{Q}{A} = q_0$$

2、第一种设计计算方法（实验计算方法）

- 选取 u_0 ，用 $u_0=Q/A$ 可以计算得到沉淀池的面积 A ；
- 选取沉淀时间 t 和沉淀池的水平流速 v ，用 $L=vt$ 可以得到沉淀池的长度 L ；
- 用公式 $B=A/L$ 得到 B ；
- 用公式 $H=Qt/A$ 得到 H ；

3、第二种计算方法（经验计算方法）

（1）根据经验选取平流式沉淀池的沉淀时间 t ，得到其体积 $V=Qt$

（2）选取沉淀池的深度 H ，用公式 $A=V/H$ 得到沉淀池的面积 A ；

（3）选取沉淀池的水平流速 v ，用 $L=vt$ 可以得到沉淀池的长度 L ；

（4）用公式 $B=A/L$ 得到 B ；

五、辐流式沉淀池设计

（一）设计参数

1. 沉淀时间 t
2. 表面负荷 q ($\text{m}^3/\text{m}^2 \cdot \text{h}$)
3. $Q_{\max}$
4. $H_{\text{有效}} \leq 4\text{m}$

（二）设计要求

1. $D/H_{\text{有效}} = 6 \sim 12$
2. 池底坡度
3. 机械刮泥、静水压力排泥（圆形）
无机械刮泥、静水压力排泥（正方形）
4. 中心进水，周边出水：辐流式
5. 刮泥机旋转角度： $1 \sim 1.5\text{m}/\text{min}$ （周边线速）
6. 穿孔挡板开孔面积为挡板处池断面面积的 $10 \sim 20\%$

(三) 设计计算

1. 每座沉淀池表面积 A_1 与池径 D

$$A_1 = \frac{Q_{\max}}{q \times n} (m^2) \quad D = \sqrt{\frac{4A_1}{\pi}} (m)$$

2. 有效水深 h_2

$$h_2 = q_0 \times t$$

3. 污泥量 W (与平流式相同)

4. 污泥区容积

$$V = V_{\text{斗}} + V_{\text{锥}}$$

$$V_{\text{斗}} = \frac{\pi h_5}{3} (r_1^2 + r_1 r_2 + r_2^2) (m^3)$$

$$V_{\text{锥}} = \frac{\pi h_4}{3} (R^2 + Rr_1 + r_1^2) (m^3)$$

5.总高度（H）和周边处的高度（H'）

$$H = h_1 + h_2 + h_3 + h_4 + h_5 (m)$$

其中： h_1 为超高， h_2 为有效水深， h_3 为缓冲高度层， h_4 为底坡落差， h_5 为污泥斗高度。

$$H' = h_1 + h_2 + h_3 (m)$$

沉淀池注意事项：

1. 不同类型的进水方式要确定，并计算出基本尺寸；
2. 出水请使用锯齿堰，并校核堰板长度；出水堰之前要设浮渣挡板；出水堰的宽度和深度，请注意参照图册；
3. 污泥斗的底部要能容纳出水管直径。

六、曝气池的设计

主要内容：①曝气池容积的计算；②需氧量和供气量的计算；③池体设计。

1、曝气池容积的计算：

① 计算方法与计算公式

常用的是有机负荷法，有关公式有：
$$E = \frac{S_i - S_e}{S_i} \times 100\% = \frac{S_e}{S_i} \times 100\% ; \quad V = \frac{Q \cdot S_i}{X_v \cdot L_{srBOD_5}} = \frac{Q \cdot S_i}{L_{vrBOD_5}} ; \quad X_v = f \cdot X ;$$

$$t = \frac{V}{Q} \times 24$$

② 设计参数的选择：

在进行曝气池容积计算时，应在一定范围内合理地确定 L_{srBOD_5} 或 L_{vrBOD_5} 和 X_v 或 X 值，以及处理效率、 SVI 、 θ_c 等参数。

2、需氧量与供气量的计算

(1)需氧量： $O_2 = a'QS_r + b'VX_v \quad (kgO_2/d)$

3、池体尺寸设计：

单元数：不小于2组；

廊道数：不少于3个；

廊道长、宽、高：长 = (5~10) 宽，
深度一般为4~5米，超高0.5米；

进出水以及污泥回流方式的设计；

曝气装置的安装方式与位置；

其它附属物的设计(消泡管等)。

七、平面布局

- 1.工艺线路成一字型或L型
- 2.设置超越管
- 3.两个大门
- 4.注意绿化和厂区公路
- 5.注意构筑物间距
- 6.平面布局图标注风玫瑰图
- 7.平面布局图有厂区构筑物一览表
- 8.注意功能区分块布置



主要经济技术指标

序号	项目	单位	数量	备注
1	总建筑面积	m ²	98755	
2	一期总建筑面积	m ²	46507	
3	总建筑面积	m ²	1275.8	
4	容积率		1.7846	
5	绿地率	%	19.221	
6	绿化率	%	0.027	
7	建筑密度	%	0.41	
8	建筑高度	m	58.56	
9	建筑层数	层	18/47/9	
10	建筑层数	层	0.38	

经济技术指标一览表

序号	名称/规格	尺寸	单位	数量	备注
①	住宅楼	27.2m×32.8m	座	1	住宅楼
②	A/O3水池	21.2m×18.3m	座	2	水池
③	二沉池	4.3m×3.8m	座	2	水池
④	格栅池	8.9.5m×12m	座	2	水池
⑤	曝气池	13.9m×15.3m	座	1	水池
⑥	二沉池	24.6m×18.3m	座	1	水池
⑦	污泥池	2.8m×26.15m	座	1	水池
⑧	污泥池	10.0m×18.3m	座	1	水池
⑨	污泥池	23.6m×12.8m	座	1	水池
⑩	污泥池	26.2m×18.3m	座	1	水池
⑪	污泥池	18.6m×18.3m	座	1	水池
⑫	污泥池	1.5m×1.5m	座	1	水池

经济技术指标一览表

序号	名称/规格	尺寸	单位	数量	备注
①	住宅楼	25.1m×18.3m	座	1	住宅楼
②	污泥池	22.2m×17.8m	座	1	水池
③	污泥池	1.4m×1.8m	座	1	水池
④	污泥池	24.6m×18.3m	座	1	水池
⑤	污泥池	1.2m×1.2m	座	1	水池
⑥	污泥池	1.5m×1.5m	座	1	水池

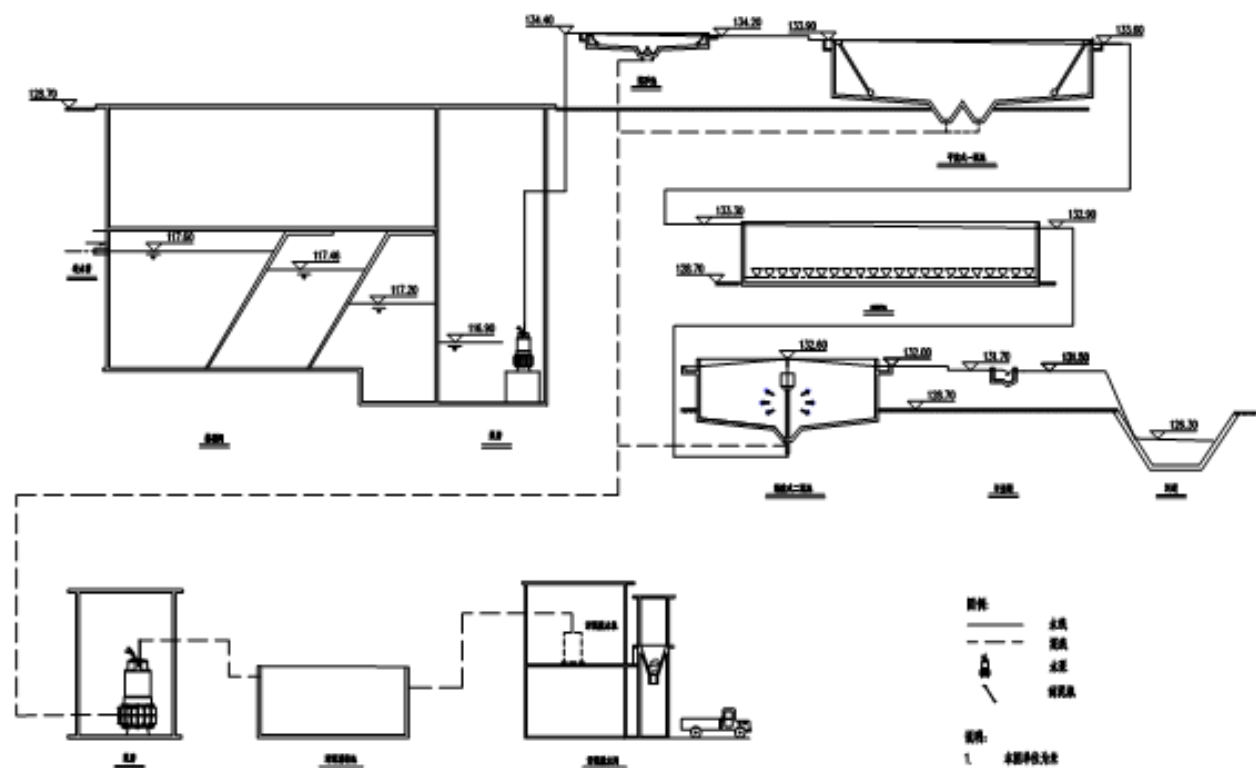
图例	说明
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint
	建筑 footprint

1. 图中尺寸单位为米，标高单位为米。
2. 本图比例为1:500，图中尺寸单位为米，图中尺寸单位为米。
3. 本图比例为1:500，图中尺寸单位为米，图中尺寸单位为米。
4. 本图比例为1:500，图中尺寸单位为米，图中尺寸单位为米。
5. 本图比例为1:500，图中尺寸单位为米，图中尺寸单位为米。

平面布局注意事项：

1. 最好要严格对称；
2. 总体设置2条并联线路；
3. 要结合进水和出水的流向；
4. 留足构筑物之间的间距；
5. 标出尺寸，可以不详尽；
6. 要有指北针和构筑物一览表；
7. 最好在图中有说明文字。

八、高程布置



污水处理厂工艺流程图

比例 纵向 1:400
横向 1:200

图名	图号	日期	设计人/审核人	页次
污水处理厂工艺流程图	2008.1.11			4-2
中国市政工程集团				设计人

高程计算：

- 1.确定一点高程（以占地面积最大的构筑物或出水口），依次向后推，或向两侧推算。
- 2.构筑物内水头损失，查手册。
- 3.构筑物间水头损失，计算或初步确定为20—30cm。
- 4.在高程布局上，水泵房之前的构筑物，是按照市政的进水管底标高依次降低；水泵房之后，是从提升后的最高点依次降低（在我们的设计中，最高点为沉砂池）。

高程图注意事项：

1. 构筑物基本轮廓和重要结构标出即可，不需详尽；
2. 如需要横纵比例可以不一致；
3. 坐标引线的三角可以使用等边直角三角形，也可以使用等边三角形；
4. 注意文字的大小，最好有说明文字。

九、图面要求

1. 制图要素不可少（图名、比例尺、图标栏）
2. 图面对称、美观
3. 不同管线区分清楚
4. 使用CAD自带的仿宋字库
5. 多看参考图纸。

十、日程安排:

- 9月1日-9月7日，设计计算；
- 9月8日-9月15日，绘图；

第一周，上午10:00-11:30，答疑（旧教185）；

第二周，上午10:00-11:30，答疑（旧教185）

<https://docs.qq.com/sheet/DQkgmTHZoVW5PSmhQ?tab=BBo8J2>

- 设计计算书草稿7日之前通过，后期才可以进行绘图；
- 每组的绘图9月15日通过，才可以提交作业。
- 作业请提交至rpsong@cau.edu.cn